# 验证机械能守恒定律 纸带实验记录页

依据人教版高中物理必修第二册第八章第 5 节“研究自由下落物体的机械能”——纸带实验 · 本地填写与计算页面（修订版）

## 一 装置与选点

**实验器材**

打点计时器、纸带、重物、刻度尺。（电源与导线按设备说明配置。）

**操作提醒**

1. **先接通电源，待打点稳定后再释放重物。**
2. 打点计时器的供电方式与电压按设备铭牌或说明书执行。
3. 重物应靠近打点计时器由静止释放，纸带保持竖直，减少与限位孔的摩擦。
4. 从打出的纸带中挑出点迹清晰的一段，再选定计数点。

**选点与坐标**

- A、B 是**同一条清晰纸带**上选定的两个状态，**B 晚于 A**。
- A 不默认是静止释放点，本页不使用“从静止开始下落”的任何推论。
- A、B 可以是**相邻的计数点**，各自用于测速的前后相邻点**允许共用**。
- 沿重物下落方向建立**位置坐标 s**，六个位置均从**同一参考点**量起。 s 是位置坐标，不是“距地高度”；允许出现负值。
- 检查条件：同一组三个位置须严格递增——$s_{A前} < s_A < s_{A后}$， $s_{B前} < s_B < s_{B后}$；且 B 在 A 之后（$s_B > s_A$）。

## 二 原始测量

| 班级 | 小组 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 合成核算示例 | 非学生实测 | 年 /月/日 |

**计数点位置（单位：cm，从同一参考点量起）**

**A 点及其前后相邻计数点**

| | | |
| --- | --- | --- |
| A 前 $s_{A前}$ | 8.18 | cm |
| A $s_A$ | 10 | cm |
| A 后 $s_{A后}$ | 12.18 | cm |

**B 点及其前后相邻计数点**

| | | |
| --- | --- | --- |
| B 前 $s_{B前}$ | 42.58 | cm |
| B $s_B$ | 48 | cm |
| B 后 $s_{B后}$ | 53.78 | cm |

**计时与常数**

| 打点频率 f | 相邻计数点间隔的打点周期数 n | 重力加速度 g |
| --- | --- | --- |
| 50 | 1 | 9.80 |
| Hz，按设备铭牌填写 | 正整数，按选点方式填写 | $m/s^2$，教师给定值，可修改 |

相邻计数点的时间间隔 T = n / f。f 与 n 由设备与选点确定，请按实际情况填写。

## 三　计算比较

先将位置由厘米换算为米，再按下式计算。A 前与 A 后、B 前与 B 后分别关于所求时刻**等时间间隔**； 在**近似匀变速运动**条件下，一段位移内的平均速度可代表该段中间时刻的瞬时速度。

$T = n / f$　　$v_A = ( s_{A后} - s_{A前} ) / ( 2T )$　　$v_B = ( s_{B后} - s_{B前} ) / ( 2T )$　　$\Delta h = s_B - s_A$

重力势能减少量 ÷ 质量：$g\Delta h$　（单位 $m^2/s^2$）
动能变化量 ÷ 质量：$( v_B^2 - v_A^2 ) / 2$　（单位 $m^2/s^2$，带符号，可能为负）
带符号差值：$D = g\Delta h - ( v_B^2 - v_A^2 ) / 2$　（单位 $m^2/s^2$，带符号）

以上两项均已约去质量 m，单位为 $m^2/s^2$，不是焦耳；本页不输入质量，也不显示以焦耳为单位的能量值。

| | |
|---|---|
| **相邻计数点时间间隔 T** | 0.0200 s |
| **$\Delta h = s_B - s_A$** | 0.3800 m |
| **$v_A$** | 1.000 m/s |
| **$v_B$** | 2.800 m/s |
| **重力势能减少量 ÷ 质量　$g\Delta h$** | 3.724 $m^2/s^2$ |
| **动能变化量 ÷ 质量　$( v_B^2 - v_A^2 ) / 2$** | +3.420 $m^2/s^2$ |
| **带符号差值　D** | +0.304 $m^2/s^2$ |

以上结果由你填写的原始读数算出。原始读数不做任何修改或排序；是否支持“机械能守恒”的判断请自行作出。

## 四　解释与结论

请结合差值 D 的大小、测量精度与实验过程写出你的分析。若数据不足以支撑判断，可以填写“数据不足，暂不能判断”。

本次为合成数据核算示例，不是学生实测。由输入值算得 D=+0.304 $m^2/s^2$；这里只检查计算和打印，不据此宣称实验验证了机械能守恒。

本页为本地页面，不上传任何数据；关闭页面前请先打印或另存为 PDF 保存记录。